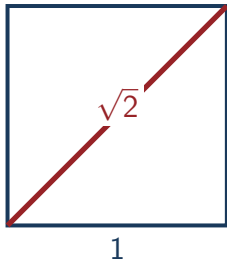


Los números laterales y diagonales de Teón

Aproximaciones racionales de $\sqrt{2}$

Historia de la Matemática

Universidad Nacional Autónoma de Honduras



Olvan Rene Martinez Gomez

Objetivos de la presentación

Al finalizar, podremos

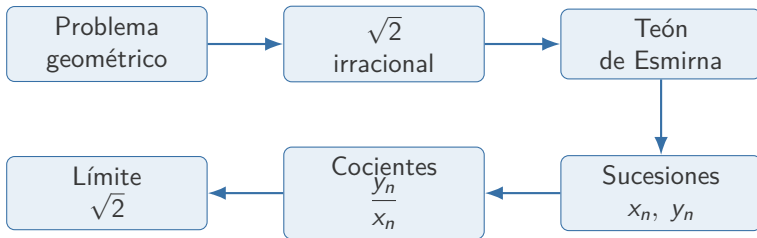
- explicar el origen geométrico de $\sqrt{2}$;
- distinguir los números laterales x_n y diagonales y_n ;
- aplicar el procedimiento de formación de Teón;
- interpretar $\frac{y_n}{x_n}$ como aproximación de $\sqrt{2}$;
- demostrar la identidad

$$y_n^2 - 2x_n^2 = (-1)^n;$$

- justificar que

$$\frac{y_n}{x_n} \longrightarrow \sqrt{2}.$$

Secuencia:



Idea central

El procedimiento transforma un problema geométrico de inconmensurabilidad en una construcción numérica de aproximaciones racionales.

El problema: la diagonal del cuadrado

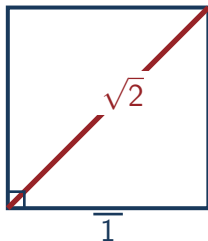
Construcción geométrica

Sea un cuadrado de lado 1 y diagonal d .

$$1^2 + 1^2 = d^2$$

$$d^2 = 2$$

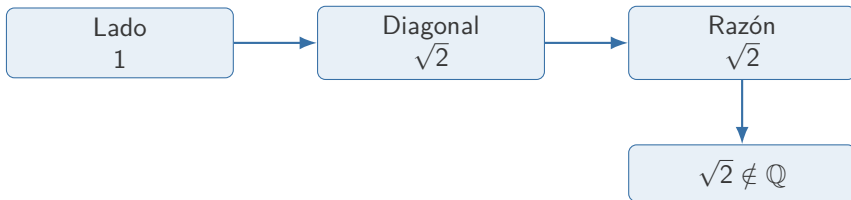
$$d = \sqrt{2}$$



Clave

La diagonal es $\sqrt{2}$; el lado es 1.

De la diagonal a la inconmensurabilidad



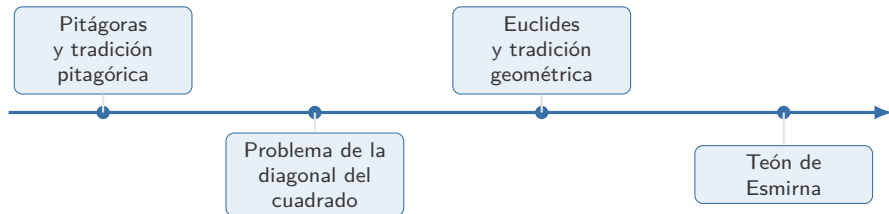
Idea histórica

La diagonal del cuadrado muestra que una magnitud geométrica puede ser inconmensurable con su lado.

Pregunta que conduce a Teón

Si $\sqrt{2}$ no es una razón racional exacta, ¿podemos construir razones racionales que se acerquen cada vez más a ella?

Contexto histórico: de los pitagóricos a Teón



Punto de interés

Teón de Esmirna, aproximadamente en el siglo II d. C., presenta un procedimiento para construir números laterales y diagonales relacionados con aproximaciones de $\sqrt{2}$.

Precisión histórica

La tradición sobre Hipaso y su muerte es legendaria; no debe presentarse como un hecho histórico demostrado.

Teón de Esmirna y el procedimiento

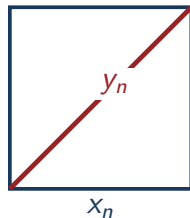
¿Qué construye Teón?

Dos sucesiones de números enteros:

$$x_1, x_2, x_3, \dots \quad y_1, y_2, y_3, \dots$$

y sus cocientes

$$\frac{y_n}{x_n} \approx \sqrt{2}.$$



Interpretación

x_n : número lateral. y_n : número diagonal.

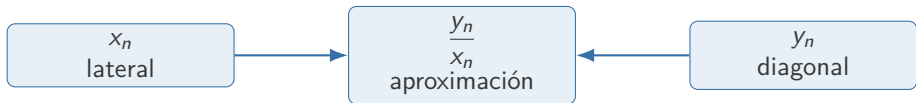
Números laterales y números diagonales

Número lateral

x_n es el término de la sucesión asociado al lado.

Número diagonal

y_n es el término de la sucesión asociado a la diagonal.



Objetivo

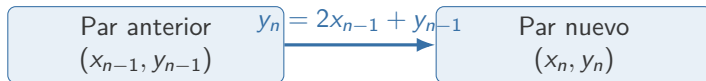
$$\frac{y_n}{x_n} \longrightarrow \sqrt{2}$$

El algoritmo de formación

Valores iniciales

$$x_1 = 1, \quad y_1 = 1$$

$$x_n = x_{n-1} + y_{n-1}$$



Lectura de las reglas

Nuevo lateral = lateral anterior + diagonal anterior.

Nuevo diagonal = dos veces el lateral anterior + diagonal anterior.

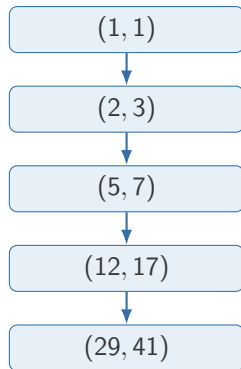
El algoritmo en acción

$$(x_1, y_1) = (1, 1),$$

$$x_2 = 1 + 1 = 2, \quad y_2 = 2(1) + 1 = 3,$$

$$x_3 = 2 + 3 = 5, \quad y_3 = 2(2) + 3 = 7,$$

$$x_4 = 5 + 7 = 12, \quad y_4 = 2(5) + 7 = 17.$$



Observación

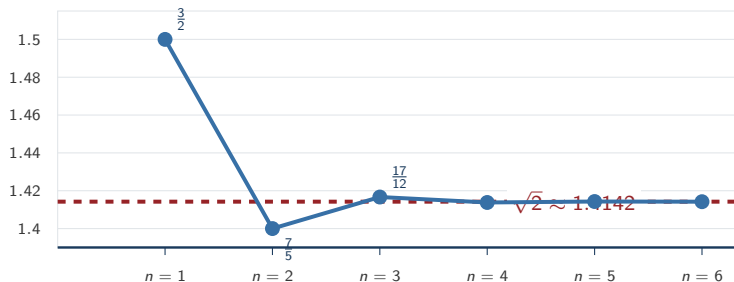
Cada par nuevo se obtiene únicamente a partir del par anterior.

Los primeros números laterales y diagonales

n	x_n	y_n	$\frac{y_n}{x_n}$
1	1	1	1
2	2	3	$\frac{3}{2} = 1.5000$
3	5	7	$\frac{7}{5} = 1.4000$
4	12	17	$\frac{17}{12} \approx 1.4167$
5	29	41	$\frac{41}{29} \approx 1.4138$
6	70	99	$\frac{99}{70} \approx 1.4143$

Comparación

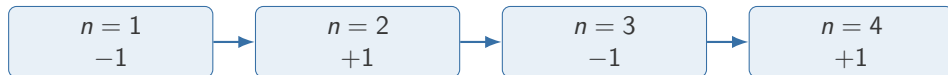
Convergencia hacia $\sqrt{2}$



Lectura

Las aproximaciones oscilan alrededor de $\sqrt{2}$ y el error disminuye al aumentar n .

La propiedad fundamental



Patrón

$-1, +1, -1, +1, \dots$

Identidad fundamental

$$y_n^2 - 2x_n^2 = (-1)^n$$

Demostración de la identidad

Partimos de

$$x_n = x_{n-1} + y_{n-1}, \quad y_n = 2x_{n-1} + y_{n-1}.$$

$$\begin{aligned} y_n^2 - 2x_n^2 &= (2x_{n-1} + y_{n-1})^2 - 2(x_{n-1} + y_{n-1})^2 \\ &= (4x_{n-1}^2 + 4x_{n-1}y_{n-1} + y_{n-1}^2) \\ &\quad - (2x_{n-1}^2 + 4x_{n-1}y_{n-1} + 2y_{n-1}^2) \\ &= 2x_{n-1}^2 - y_{n-1}^2 \\ &= -(y_{n-1}^2 - 2x_{n-1}^2). \end{aligned}$$

Conclusión

Cada paso cambia el signo. Como

$$y_1^2 - 2x_1^2 = 1^2 - 2(1)^2 = -1,$$

se obtiene por inducción

$$\boxed{y_n^2 - 2x_n^2 = (-1)^n}.$$

De la identidad a $\sqrt{2}$

Punto de partida

$$y_n^2 - 2x_n^2 = (-1)^n$$

Dividimos entre x_n^2 :

$$\left(\frac{y_n}{x_n}\right)^2 = 2 + \frac{(-1)^n}{x_n^2}.$$

Como $x_n \rightarrow \infty$,

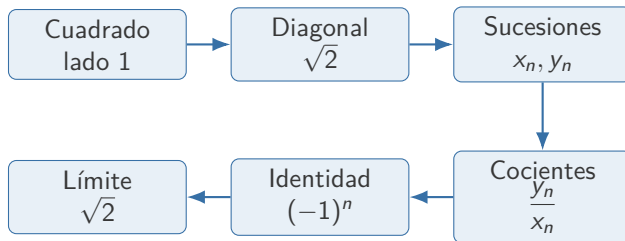
$$\frac{1}{x_n^2} \rightarrow 0 \quad \implies \quad \left(\frac{y_n}{x_n}\right)^2 \rightarrow 2.$$

Conclusión

Como $\frac{y_n}{x_n} > 0$,

$$\frac{y_n}{x_n} \longrightarrow \sqrt{2}.$$

Síntesis del procedimiento



Idea final y resultado central

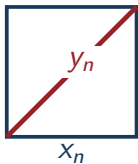
Teón no convierte $\sqrt{2}$ en un número racional. Construye razones racionales que se aproximan a $\sqrt{2}$ cada vez más.

$$\frac{y_n}{x_n} \longrightarrow \sqrt{2}$$

Fuente principal

Fuente principal

Richard C. Burton, *The History of Mathematics: An Introduction*, sección correspondiente a los números laterales y diagonales de Teón.



De una diagonal geométrica a una sucesión de aproximaciones.

Resultado central

$$y_n^2 - 2x_n^2 = (-1)^n$$

$$\frac{y_n}{x_n} \rightarrow \sqrt{2}$$